MÓDULO 3

Cerraduras de Doble Paleta

Cerrojos, elementos, fallas, reparaciones, aperturas y cambios de combinación

CURSO COMPLETO DE CERRAJERÍA

El módulo más completo sobre cerraduras de seguridad

Contenido del Módulo

1. Cerrojos de Doble Paleta
   - Diferencias con cerraduras convencionales
   - Tipos: multipunto, blindex, computado
2. Elementos de la Cerradura
   - Pestillo, flejes, pasador, placas, pilares
   - Tipos de pasadores: flotante, en U
   - Esquema de funcionamiento interno
3. Aspectos Generales
   - Modelos y sistemas de placas (4 y 6 combinaciones)
   - Tipos de pasadores y elementos de seguridad
   - Sistema CHUBB: paleta simple vs. doble
4. Fallas y Reparaciones
   - Falla en la llave: dientes rotos o desgastados
   - Tornillos de sujeción aflojados
   - Desgaste del ojo de llave
   - Flejes sin tensión
   - Pilares con movimiento
5. Aperturas de Doble Paleta
   - Causas de trabamiento (8 tipos de fallas)
   - Apertura en media vuelta (4 opciones)
   - Apertura en vuelta completa (2 opciones)
   - Rotura del seguro del pasador con y sin taladro
6. Cambios de Combinación
   - Método manual: reordenar placas
   - Fabricación de llave nueva
   - Compra de combinaciones al mayorista

1 Cerrojos de Doble Paleta

Cerraduras diseñadas exclusivamente para el pasador

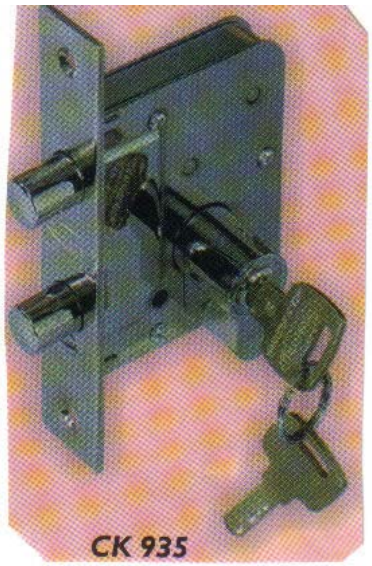
Los cerrojos de doble paleta están diseñados para funcionar únicamente mediante el pasador. A diferencia de una cerradura convencional, no incluyen sistema de pestillo. El cerrojo es esencialmente idéntico a la mitad inferior de una cerradura completa, y sus mecanismos (así como sus fallas y reparaciones) son los mismos.

En el mercado se encuentran muchas marcas y modelos, con gran variedad en frentes, cajas y longitudes. Generalmente se los utiliza como segunda o tercera cerradura en una misma puerta, para brindar mayor protección. Es muy habitual encontrarlos en puertas de vidrio (blindex), donde pueden estar pegados directamente al cristal con un armazón de bronce o platil.

Tipos de Cerrojos

Se pueden encontrar cerrojos con todos los sistemas existentes: tipo Yale, común, doble paleta, cruciforme y multipunto. Entre los modelos especiales se destacan el cerrojo multipunto (con varios puntos de cierre), el cerrojo para blindex (diseñado específicamente para puertas de vidrio) y el cerrojo computado (con sistema de combinación avanzado).

Cerrojo multipunto



Cerrojo computado modelo CK 935

2 Elementos de la Cerradura

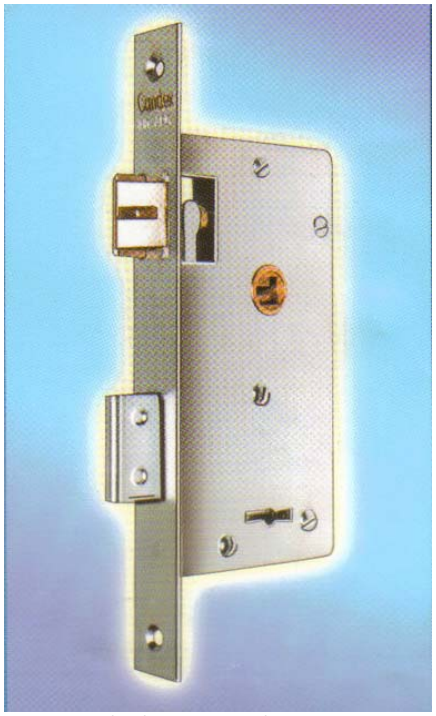
Componentes internos de una cerradura doble paleta

Las cerraduras de doble paleta están compuestas por los siguientes elementos principales: pestillo, flejes, pasador, combinaciones (placas), pilares y palanca de vinculación con el pestillo.

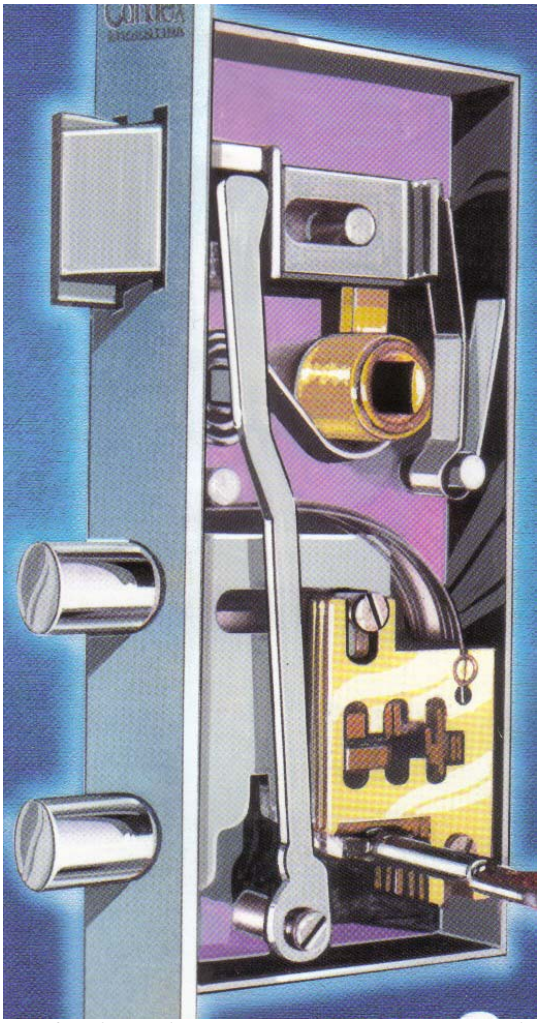
Tipos de Pasadores

A medida que se familiarice con los distintos modelos, encontrará diferencias en los pasadores internos. Algunos traen un puente flotante, otros tienen forma de U donde las placas se alojan en su interior y el seguro es extraíble. En otros modelos, el seguro del pasador es una pieza integral no separable.

Para extraer el seguro del pasador en el modelo tipo U, se deben levantar todas las placas al mismo tiempo, girar la cerradura boca abajo, y subir y bajar las placas hasta que el seguro ceda, pudiendo retirarlo con una pinza de punta.



Elementos principales: pestillo, nuez y pasador



Esquema completo: funcionamiento de una cerradura de seguridad doble paleta

Partes de una Placa de Combinación

Cada placa (combinación) tiene las siguientes partes: el apoyo del pilar, el fleje, la zona de combinación propiamente dicha (el túnel por donde pasa el seguro del pasador) y el apoyo del diente de llave. Las placas trabajan una encima de la otra sobre los pilares, y los flejes proporcionan la tensión necesaria para que retornen a su posición original después del paso de la llave.

3 Aspectos Generales

Características de seguridad y variantes del mercado

Las cerraduras de doble paleta son unas de las más seguras y confiables del mercado. Existen en diversos modelos y marcas, con sistemas de 4 o 6 placas de combinación. Hay gran variedad en frentes, cajas y formas de pasador: rectangular, con dos pernos o tipo gancho (este último se utiliza generalmente en puertas corredizas).

Elementos de Seguridad Adicionales

Algunos modelos incorporan un giraloco: un anillo giratorio alojado sobre los pernos del pasador que impide que sean cortados desde el exterior con disco o sierra. Otros modelos traen una chapita de acero soldada sobre la zona superior del ojo de llave (uno de los puntos más vulnerables), para evitar la manipulación con taladro.

Sistema CHUBB

El sistema CHUBB es uno de los más utilizados en puertas de casas, departamentos y negocios. Se diferencia de la cerradura simple por la mayor cantidad de placas (entre 6 y 8), lo que permite más de 40.000 combinaciones distintas. Otra diferencia importante está en la llave, que posee una paleta más en su construcción (doble paleta vs. paleta simple).

El ojo de la llave en estas cerraduras permite la entrada en una sola posición, para evitar la inserción incorrecta. Excepto en modelos de consorcios con mucho tránsito, donde la llave puede ingresar en cualquier sentido.

4 Fallas y Reparaciones

Diagnóstico y solución de problemas en doble paleta

1 Falla en la Llave

Cuando se encuentra una cerradura trabada (abierta o cerrada), lo primero que se debe hacer es observar la llave. Siempre existe la posibilidad de que se haya roto un diente, lo cual es suficiente para que la cerradura deje de funcionar. Esto ocurre especialmente cuando las placas requieren dientes largos y finos.

Las placas vienen en parejas gemelas (tanto en cerraduras de 4 como de 6 combinaciones), y los dientes de la llave también son gemelos pero en sentido opuesto, diseñados para que una sola llave funcione en ambos lados. Se debe verificar que las alturas de los dientes gemelos sean idénticas, a simple vista o con un calibre.

2 Tornillos de Sujeción Aflojados

El tornillo más importante es el que sujeta el pilar de las combinaciones. Si se afloja, la caja de la cerradura tiende a levantarse, y las placas pierden sus posiciones adecuadas. La llave trabajará «en falso» y no permitirá el funcionamiento normal. La reparación es sencilla: retirar la cerradura y ajustar el tornillo.

3 Desgaste del Ojo de Llave

Este es uno de los problemas más frecuentes. Con el uso, el ojo de la cerradura se va agrandando y pierde su calibración original, permitiendo que la llave entre en sentido contrario. Cuando esto sucede, hay un altísimo porcentaje de que la llave dé medio giro y se produzca un trabamiento.

Reparación: Desmantelar completamente la cerradura, dejando solo las dos tapas/caja. Con un martillo (preferiblemente de cabeza redonda) golpear la parte superior del ojo de llave para estirar la chapa hacia abajo. Ir probando con la llave hasta lograr que entre de un solo lado. Repetir en la otra tapa y finalmente encuadrar la caja con golpes en las cuatro esquinas.

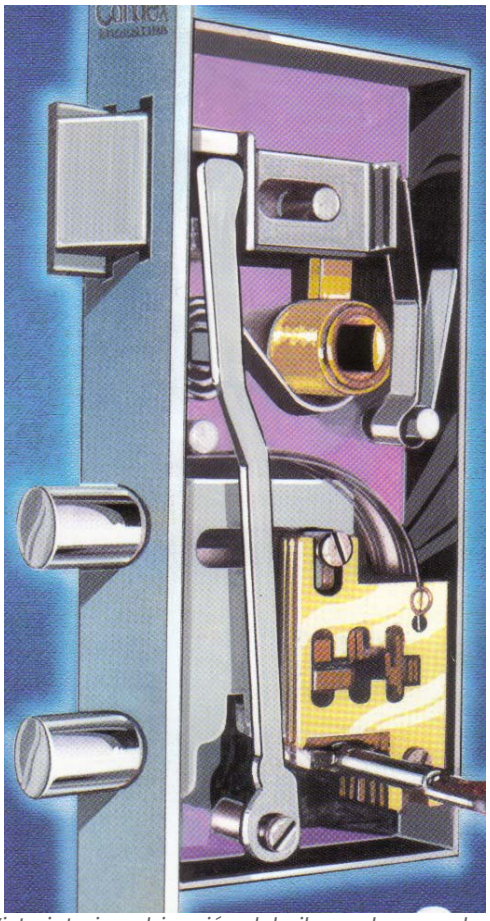
4 Flejes Sin Tensión

Esta falla es común en cerraduras con desgaste general. Los flejes pierden su tensión (se observan doblados). La solución es sacarlos uno por uno y enderezarlos: cuando se apoyen nuevamente en el pilar, recuperarán su forma y tensión original.

Izquierda: fleje sin tensión. Derecha: fleje con tensión correcta

5 Pilares con Movimiento

Los pilares deben estar siempre fijos, ya que son el lugar donde se apoyan las placas y los flejes. Si presentan movimiento, se colocan dos martillos (uno por debajo como apoyo, otro por arriba para golpear) formando un tapón que deje el pilar inmóvil.



Vista interior: ubicación del pilar en la cerradura

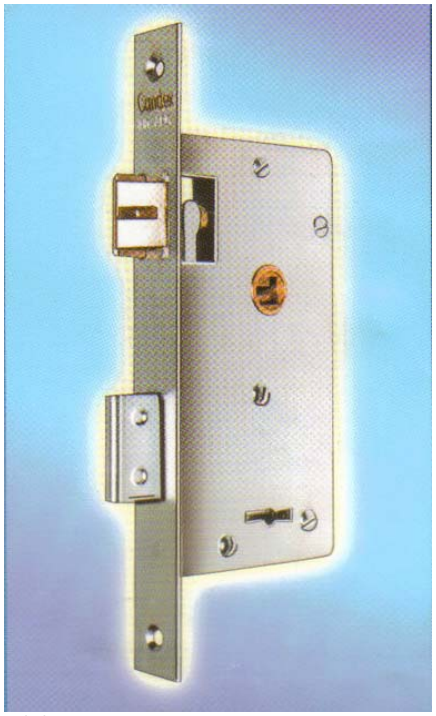
5 Aperturas de Doble Paleta

Técnicas para abrir cerraduras trabadas

Las aperturas en cerraduras doble paleta se pueden presentar por diversos motivos: ausencia de llave (pasador a 2 vueltas), diente de arrastre defectuoso, introducción de llave incorrecta del mismo modelo, cruzamiento de flejes, tornillos de caja sin presión, obstrucción en zona de flejes/placas, problemas en el pasador/seguro, y flejes sin tensión.

Posiciones del Pasador

Es fundamental identificar la posición del pasador antes de actuar: posición neutra (0 vueltas, pasador retraído), media vuelta (1/2 vuelta, pasador parcialmente extendido) y vuelta completa (2 vueltas, pasador totalmente extendido). Cada posición requiere un abordaje diferente.



Las tres posiciones del pasador: 2 vueltas, 1 vuelta y 0 vuelta

Apertura en Media Vuelta

Cuando se presenta una cerradura doble paleta trabada en 1/2 vuelta, hay un 90% de probabilidad de abrirla sin necesidad de romper el sistema de combinaciones.

1 Golpeteo con Llave y Martillo

Con la llave colocada, se hace presión constante hacia el lado de apertura mientras con la otra mano se golpea con un martillo por encima del ojo de llave, en forma pareja y constante. La vibración busca desalojar posibles obstrucciones o cruzamientos de flejes, y reposicionar las placas en su lugar.

2 Giro en Falso (Limado del Diente de Arrastre)

Si la llave puede extraerse (por desgaste del ojo), se lima el diente de arrastre que está ofreciendo resistencia. Al reingresar, la llave girará «en falso» ya que no hará tope con los dientes del pasador, permitiendo que las combinaciones opuestas retiren la media vuelta.

3 Desboque del Ojo de Llave

Se aplica cuando la llave no puede retirarse. Con un destornillador de paleta ancha se ejerce presión hacia arriba para deformar (desbocar) el ojo de llave, hasta que permita extraer la llave. Luego se reingresa del lado opuesto, se cierra el desboque con martillo, y se gira para retirar la media vuelta. Este método tiene un gran porcentaje de éxito.

4 Rotura del Seguro del Pasador

Como último recurso, se procede a romper la cerradura. Se retira el bocallave, se verifica la posición del pasador, y con un taladro se perfora la puerta y la tapa de la cerradura hasta llegar al seguro (ubicado aproximadamente 20mm por encima del ojo de llave). Se rompe el seguro de abajo hacia arriba en forma diagonal, y luego se corre el pasador con un destornillador.

IMPORTANTE

Utilizar siempre gafas o anteojos de protección al trabajar con el taladro. Comenzar con mechas de menor a mayor diámetro para penetrar con mayor velocidad.

Apertura en Vuelta Completa

1 Método con Llave y Martillo

Se aplican los mismos procedimientos que en media vuelta (si se cuenta con la llave original). Si la llave está presente pero el giro está trabado, verificar los dientes gemelos (deben tener las mismas alturas cruzadas). Si no funciona, pasar directamente al taladro.

2 Rotura del Seguro Sin Taladro

Se desboca el ojo de llave con un destornillador y martillo. Se ingresa el destornillador de abajo hacia arriba hasta que la punta choque con el seguro del pasador. Se golpea con el martillo hasta que el seguro caiga de su posición y las placas queden en lugar neutro.

CONSEJO

Muchos cerrajeros principiantes utilizan plantillas (bocallaves del modelo con un orificio marcando la ubicación del seguro) como guía para saber exactamente dónde perforar. Se recomienda fabricar estas herramientas caseras hasta adquirir experiencia suficiente.

6 Cambios de Combinación

Cómo modificar la combinación de una cerradura

Existen dos caminos: realizar el cambio manualmente (reordenando las placas originales) o comprar directamente las combinaciones al mayorista, que vendrán con placas y dos juegos de llaves, preparadas para ser instaladas.

Método Manual

La idea es cambiar de ubicación las placas originales. Se puede dejar una combinación en su lugar original para ahorrar tiempo. El procedimiento es:

1. Tomar una llave virgen del mismo modelo y realizar una copia parcial (dejando dos dientes sin copiar, uno en cada lado del diente de arrastre).
2. Desmontar las placas una por una de arriba hacia abajo, numerándolas (1 a 6).
3. Cambiar de posición al menos dos placas, eligiendo combinaciones con alturas suficientemente distintas para que la llave no gire con la combinación anterior.
4. Fabricar los dientes faltantes en la llave nueva, probando cada placa individualmente en la cerradura hasta que el seguro del pasador encuentre camino por el túnel.

ADVERTENCIA

Al elegir qué placas intercambiar, verificar que las alturas sean diferentes entre sí. Si las placas 1 y 6 tienen alturas similares, invertirlas podría hacer que la llave vieja siga girando media vuelta, lo que obligaría a realizar una apertura.